

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA**

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA

INFORME FINAL: Implementación de un fotolorímetro



Docente: Ing. Luis Jimenez Troncoso

Presentado por:

Roger Solin Sutta Mamani 191964

Shirly Yeraldi Maita Cruz 175060

2025-II

Índice

1. CUESTIONARIO	1
1.1. Pregunta 1	1
1.2. Pregunta 2	1
1.3. Pregunta 3	4
1.4. Pregunta 4	6
1.5. Pregunta 5	8
1.6. Pregunta 6	9
1.7. Pregunta 7	12
2. Referencias	16
3. ANEXO	17

1 CUESTIONARIO

1.1 Pregunta 1

Según el sensor optoelectrónico que haya utilizado deberá haber medido una corriente (para el caso de los fotodiodos y fototransistores) o una resistencia luego de que la luz del respectivo LED atravesara la cubeta de 1 cm de espesor. En caso haya utilizado resistencias dependientes de la luz (LDR), halle las resistencias para las mismas corrientes en los diodos emisores.

ILED_Rojo (mA)	R_{LDR} (Ohm)
5 mA	437
0.5 mA	1940
0.05 mA	6200

Tabla 1

Tabla de valores de corriente y resistencia para el LED rojo.

ILED_Verde (mA)	R_{LDR} (Ohm)
5 mA	422
0.5 mA	1235
0.05 mA	5600

Tabla 2

Tabla de valores de corriente y resistencia para el LED verde.

ILED_Azul (mA)	R_{LDR} (Ohm)
5 mA	895
0.5 mA	2520
0.05 mA	7600

Tabla 3

Tabla de valores de corriente y resistencia para el LED azul.

1.2 Pregunta 2

Según el sensor que haya utilizado, para cada color de la luz emitida por el led RGB, hallar una curva de corriente (para fototransistores o

fotodiodos) o una curva de resistencia (para LDRs) en función de la corriente del led emisor de luz y haga un ajuste de curvas para cada caso. Explique para qué color cada dispositivo es más sensible y para qué color es menos sensible y relaciónelo con la teoría sobre el funcionamiento del tipo de dispositivo.

Figura 1

Curva de resistencia en función de la corriente para el LED rojo.

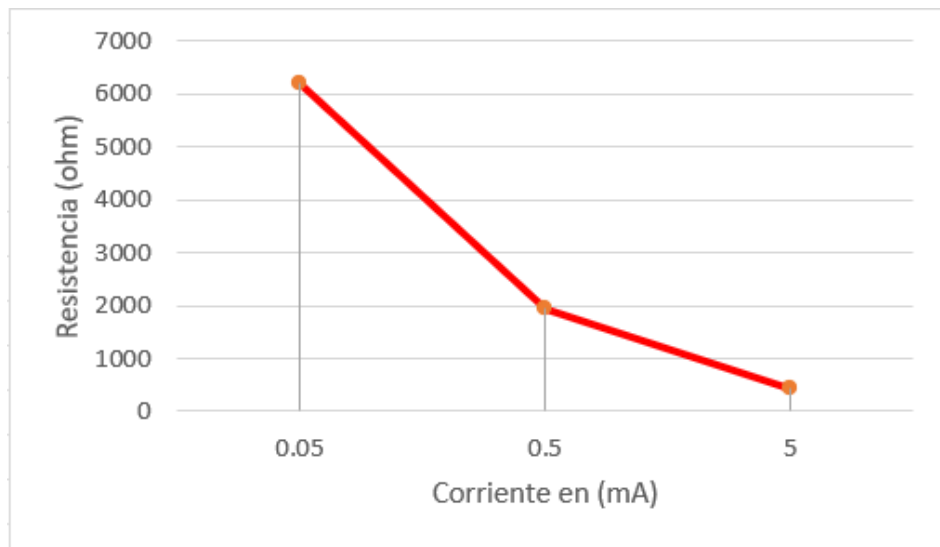


Figura 2

Curva de resistencia en función de la corriente para el LED verde.

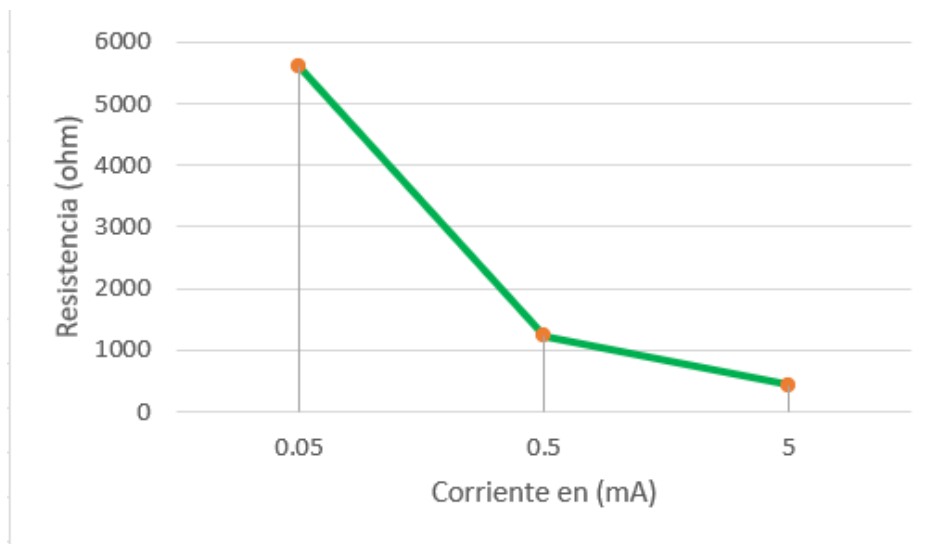
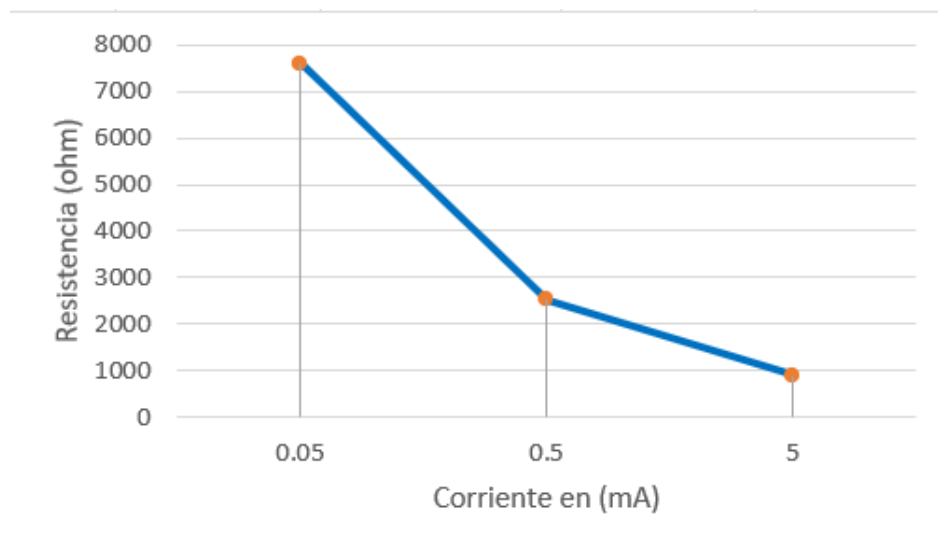


Figura 3

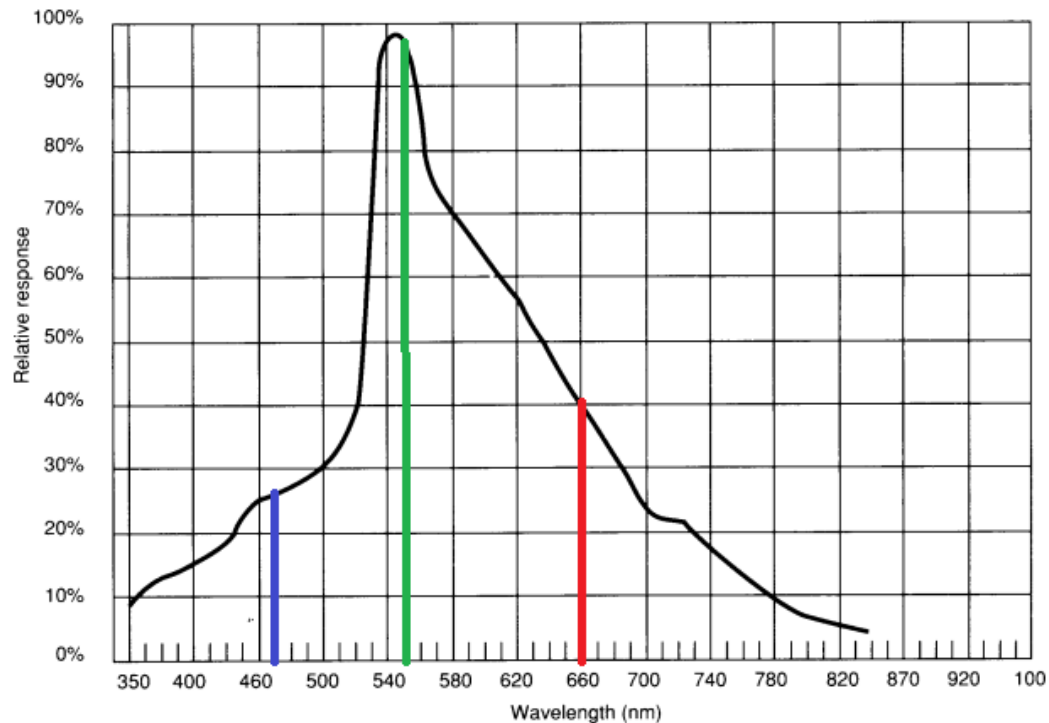
Curva de resistencia en función de la corriente para el LED azul.



Basándonos en los valores de resistencia medidos, el dispositivo presenta máxima sensibilidad a la luz verde, esto se puede ver por las resistencias más bajas en todas las corrientes. Es menos sensible a la luz azul, donde muestra las resistencias más altas, y tiene una sensibilidad intermedia al rojo. Este comportamiento es característico de una fotorresistencia (LDR) de sulfuro de cadmio (CdS), cuyo gap (brecha de banda) de energía (~ 2.4 eV) coincide mejor con la energía de los fotones verdes (~ 550 nm), facilitando una excitación más eficiente de portadores de carga y, por tanto, una menor resistencia. La menor respuesta al azul (~ 470 nm) se debe a que parte de la energía fotónica adicional se disipa térmicamente, mientras que la sensibilidad al rojo (~ 660 nm) es limitada porque algunos fotones rojos no superan la energía del gap. Así, la respuesta espectral medida coincide con la conocida curva de sensibilidad de las LDRs de CdS, maximizada en la región verde-amarilla del espectro.

Figura 4

Respuesta al espectro de un LDR de CdS.



1.3 Pregunta 3

Si usted utiliza en cambio un sensor LDR, implemente un circuito de acondicionamiento de señal que puede ser un divisor de tensión simple de modo que para la máxima corriente del emisor de luz, usted obtenga un voltaje lo más cercano al mínimo del rango de entrada de su convertidor A/D y de forma contraria, un voltaje lo más cercano al máximo del rango de entrada de su convertidor A/D. De esta manera usted deberá obtener una lectura de voltaje que tenga una relación directa con la absorbancia (a menor absorbancia menor voltaje y viceversa, mayor absorbancia mayor voltaje).

A partir de los valores experimentales de resistencia del LDR obtenidos para diferentes niveles de corriente en los LEDs emisores (Tablas 1, 2 y 3), se realiza el cálculo teórico del divisor de tensión con el fin de estimar el voltaje presente en la

entrada del convertidor analógico-digital (ADC) del Arduino, cuyo rango máximo de entrada es de 0 a 5 V.

Para el diseño del divisor de tensión se seleccionó una resistencia fija de $R = 11,8 \text{ k}\Omega$ y una fuente de alimentación de $V_{in} = 12 \text{ V}$, asegurando que el voltaje en el ADC no supere el límite permitido.

- **Caso de menor absorbancia, mayor iluminación, $I_{LED} = 5 \text{ mA}$.** En esta condición, el LDR presenta una resistencia baja. Para el valor mínimo medido ($R_{LDR} = 422 \Omega$), el voltaje en el ADC es:

$$V_{ADC} = \frac{R_{LDR}}{R_{LDR} + R} \cdot V_{in}$$

$$V_{ADC} = \frac{422}{422 + 11800} \cdot 12 = 0,414 \text{ V}$$

Este valor corresponde a un nivel bajo dentro del rango de medición del ADC.

- **Caso de mayor absorbancia, menor iluminación, $I_{LED} = 0,05 \text{ mA}$.** En esta condición, el LDR presenta una resistencia elevada. Para el valor máximo medido ($R_{LDR} = 7600 \Omega$), se obtiene:

$$V_{ADC} = \frac{7600}{7600 + 11800} \cdot 12 = 4,701 \text{ V}$$

Este valor se encuentra próximo al límite superior del ADC, sin llegar a saturarlo.

De este modo, se verifica que la selección de la resistencia fija y del voltaje de alimentación permite mapear adecuadamente las variaciones de resistencia del LDR al rango operativo del ADC del Arduino, garantizando mediciones seguras y diferenciables para distintos niveles de absorbancia.

1.4 Pregunta 4

Idealmente, su fotolorímetro, para cada color debería entregar una absorbancia de 1 cuando la corriente del emisor de luz sea 0.5 mA ($\log_{10}(5 \text{ mA}/0.5 \text{ mA})$) y una absorbancia de 2 cuando la corriente del emisor de luz sea 0.05mA ($\log_{10}(5 \text{ mA}/0.05 \text{ mA})$). Qué curva o función matemática tiene el mejor coeficiente de determinación? La absorbancia debe ser la variable dependiente y el voltaje de entrada al convertidor la variable independiente.

Idealmente, el fotolorímetro debe entregar una absorbancia $A = 1$ cuando la corriente del emisor sea 0,5 mA y $A = 2$ cuando la corriente sea 0,05 mA. Esto se obtiene con:

$$A = \log_{10} \left(\frac{I_0}{I} \right), \quad I_0 = 5 \text{ mA}$$

$$A(0,5 \text{ mA}) = \log_{10} \left(\frac{5}{0,5} \right) = \log_{10}(10) = 1$$

$$A(0,05 \text{ mA}) = \log_{10} \left(\frac{5}{0,05} \right) = \log_{10}(100) = 2$$

Para determinar la función matemática que mejor describe el comportamiento del prototipo, se realizaron mediciones experimentales con el fotolorímetro implementado en laboratorio, alimentado con $V_{in} = 5 \text{ V}$ (Arduino). A partir de dichas mediciones se construyeron curvas de calibración donde la absorbancia A es la variable dependiente y el voltaje de entrada al ADC (V) la variable independiente (Figuras 5, 6 y 7).

Se evaluó el ajuste lineal $A = mV + b$ para cada color, obteniéndose la ecuaciones correspondientes, donde efectivamente se acerca a los valores teóricos que se considera para este caso:

■ **Verde:** $A = 2,6275V - 0,2378, \quad R^2 = 0,9921.$

■ **Azul:** $A = 0,8337V - 0,0319$, $R^2 = 0,9796$.

■ **Rojo:** $A = 0,4838V + 0,3726$, $R^2 = 0,9577$.

Figura 5

Absorbancia vs Voltaje de color azul con luz rojo

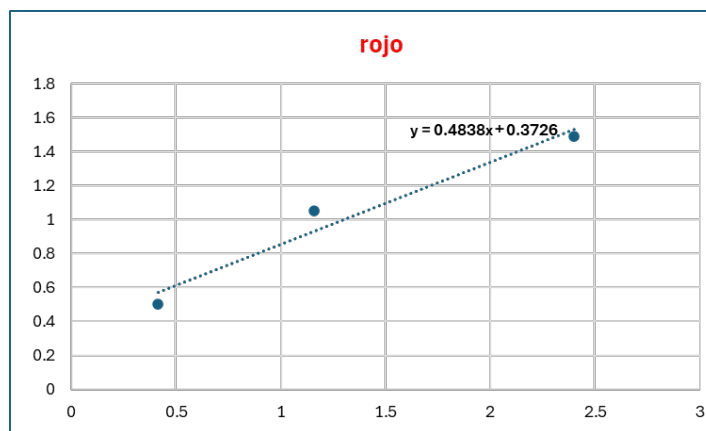


Figura 6

Absorbancia vs Voltaje de color rojo con luz azul

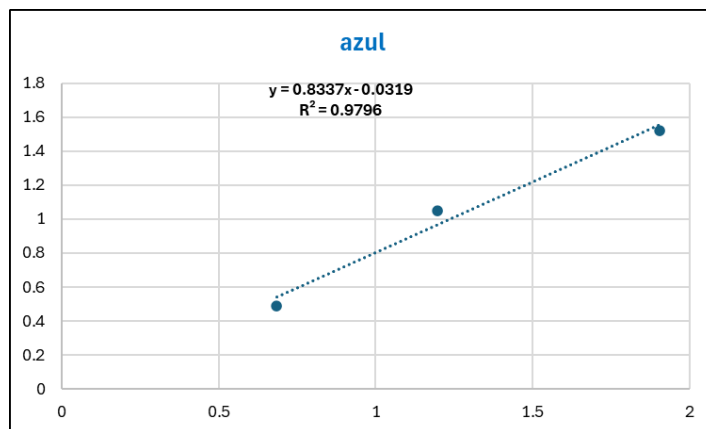
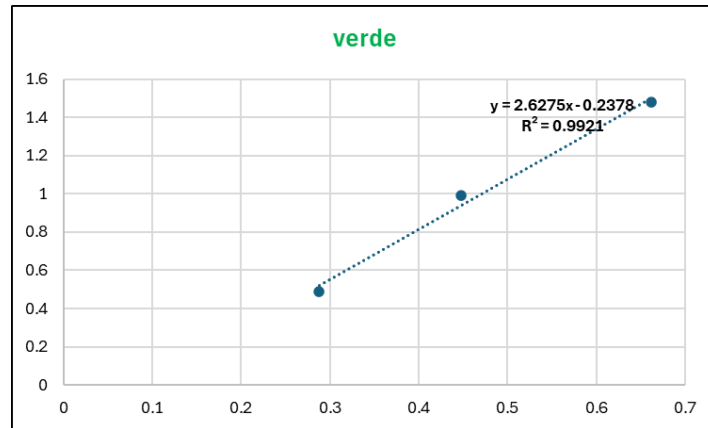


Figura 7*Absorbancia vs Voltaje de color rojo con luz verde*

1.5 Pregunta 5

Presente y el diagrama esquemático de todo el circuito (etapas analógica y digital) basado en un microcontrolador o el sistema de desarrollo que haya elegido. Justifique los valores de los componentes más relevantes del sistema.

El cálculo de la resistencia fija del divisor de tensión con el LDR, para cumplir la relación a menor absorbancia menor voltaje en el ADC y a mayor absorbancia mayor voltaje en el ADC, se desarrolló en la Pregunta 3, seleccionándose $R_5 = 11,8 \text{ k}\Omega$.

Por otro lado, para limitar la corriente de cada canal del LED RGB, conexión a pines independientes del Arduino, se calcularon resistencias en serie considerando una corriente objetivo de $I = 5 \text{ mA}$ y el voltaje directo V_f aproximado de cada color. La resistencia de cada canal se estimó mediante:

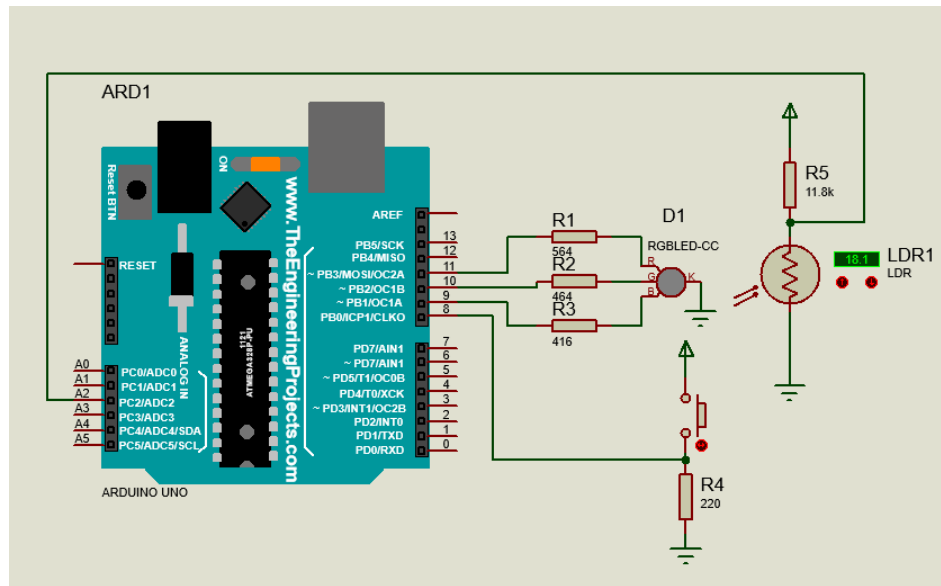
$$R_{LED} = \frac{V_{CC} - V_f}{I}$$

donde $V_{CC} = 5 \text{ V}$ e $I = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$. Con ello se seleccionaron los siguientes valores: $R_R = 564 \Omega$ (rojo), $R_G = 464 \Omega$ (verde) y $R_B = 416 \Omega$ (azul), con el fin de

mantener una corriente cercana a 5 mA cuando se activa cada color, tal como se muestra en la Figura 8.

Figura 8

Diagrama esquemático del circuito implementado



1.6 Pregunta 6

Evalúe la exactitud de su fotocolorímetro con muestras reales coloreadas (colorante diluido) al menos para 4 absorbancias: 0, 0.5, 1 y 1.5. cuyo valor de referencia sea el medido con un colorímetro neulog para el mismo color.

Tabla 4

Mediciones de absorbancia para diferentes colores

COLOR	ABS MEDIDA	ABS NEULOG
ROJO	0.56	0.5
	0.927	1.05
	1.56	1.49
AZUL	0.52	0.49
	0.964	1.05
	1.54	1.52
VERDE	0.478	0.49
	0.917	0.99
	1.46	1.48

■ **ROJO:**

- Primer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,56 - 0,5}{0,5} \right| \times 100 \% = \left| \frac{0,06}{0,5} \right| \times 100 \% = 0,12 \times 100 \% = \mathbf{12 \%}$$

- Segundo conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,927 - 1,05}{1,05} \right| \times 100 \% = \left| \frac{-0,123}{1,05} \right| \times 100 \% = 0,1171 \times 100 \% = \mathbf{11,71 \%}$$

- Tercer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{1,56 - 1,49}{1,49} \right| \times 100 \% = \left| \frac{0,07}{1,49} \right| \times 100 \% = 0,04698 \times 100 \% = \mathbf{4,70 \%}$$

■ **AZUL:**

- Primer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,52 - 0,49}{0,49} \right| \times 100 \% = \left| \frac{0,03}{0,49} \right| \times 100 \% = 0,06122 \times 100 \% = \mathbf{6,12 \%}$$

- Segundo conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,964 - 1,05}{1,05} \right| \times 100 \% = \left| \frac{-0,086}{1,05} \right| \times 100 \% = 0,08190 \times 100 \% = \mathbf{8,19 \%}$$

- Tercer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{1,54 - 1,52}{1,52} \right| \times 100 \% = \left| \frac{0,02}{1,52} \right| \times 100 \% = 0,01316 \times 100 \% = \mathbf{1,32 \%}$$

■ **VERDE:**

- Primer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,478 - 0,49}{0,49} \right| \times 100 \% = \left| \frac{-0,012}{0,49} \right| \times 100 \% = 0,02449 \times 100 \% = \mathbf{2,45 \%}$$

- Segundo conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{0,917 - 0,99}{0,99} \right| \times 100 \% = \left| \frac{-0,073}{0,99} \right| \times 100 \% = 0,07374 \times 100 \% = \mathbf{7,37 \%}$$

- Tercer conjunto:

$$\text{Error \%} = \left| \frac{1,46 - 1,48}{1,48} \right| \times 100 \% = \left| \frac{-0,02}{1,48} \right| \times 100 \% = 0,01351 \times 100 \% = \mathbf{1,35 \%}$$

COLOR	ABS MEDIDA	ABS DADA	ERROR %
ROJO	0.56	0.5	12.00 %
	0.927	1.05	11.71 %
	1.56	1.49	4.70 %
AZUL	0.52	0.49	6.12 %
	0.964	1.05	8.19 %
	1.54	1.52	1.32 %
VERDE	0.478	0.49	2.45 %
	0.917	0.99	7.37 %
	1.46	1.48	1.35 %

Tabla 5

Mediciones de absorbancia con error porcentual

Los errores porcentuales calculados muestran que las mediciones de absorbancia presentan una precisión variable según el color y el valor medido. Los errores más altos se observan en el color rojo (12.00 % y 11.71 % para los valores bajos), mientras que los errores más bajos corresponden a mediciones de mayor absorbancia, particularmente en azul (1.32 %) y verde (1.35 %). Esto sugiere que el sistema de medición es más preciso a mayores valores de absorbancia, posiblemente debido a una mejor relación señal-ruido o a una mayor estabilidad del dispositivo en ese rango. El color verde presenta el menor error promedio, lo que podría indicar una

mejor calibración del equipo para esa longitud de onda o una mayor consistencia en la fuente de luz verde.

1.7 Pregunta 7

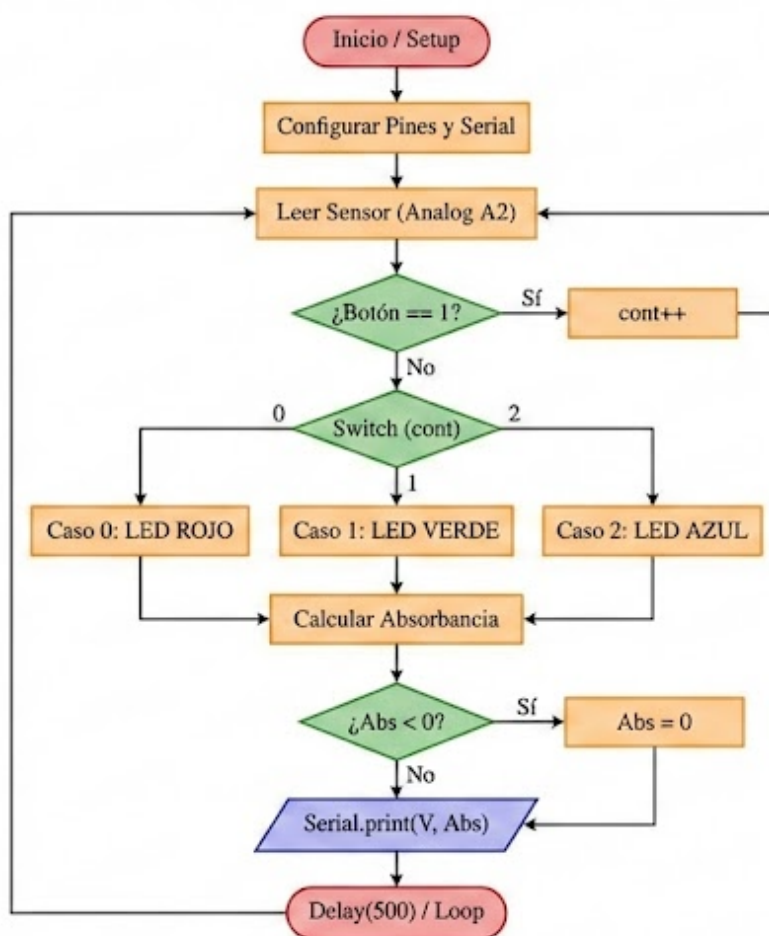
Presente el código de su fotocolorímetro y explique su funcionamiento mediante un diagrama de flujo.

En la figura9, se presenta el diagrama de flujo, se cuenta con un botón para cambio de color de la led RGB conectado a los pines digitales 9, 10 y 11 del arduino uno; la lectura se realiza por el pin A2 que tiene entrada ADC con tension maxima de 5V.

El sistema inicia configurando la comunicación serial, los pines del LED RGB, el botón y las variables de control. En el bucle principal, una pulsación del botón permite alternar el color del LED entre rojo, verde y azul. Luego se realiza la lectura del sensor, se calcula el voltaje y la absorbancia según el color activo. Los resultados se envían por el puerto serial y el proceso se repite de forma continua.

Figura 9

Diagrama de flujo del funcionamiento del fotocolorímetro



A continuación se presenta el código implementado en Arduino para la lectura de sensores y cálculo de absorbancia:

```

1 #define RED      9
2 #define GREEN   10
3 #define BLUE     11
4 #define BUTTON   8
5 #define ADC_PIN  A2
6 #define VREF     5.05
7
8 int cont = 0;
9 float voltage, Abs;

```

```

10
11 void setup() {
12     Serial.begin(9600);
13     pinMode(REDA, OUTPUT);
14     pinMode(GREEN, OUTPUT);
15     pinMode(BLUE, OUTPUT);
16     pinMode(BUTTON, INPUT);
17 }
18
19 void loop() {
20     if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {
21         cont++;
22         if (cont == 3) cont = 0;
23         delay(200);
24     }
25
26     voltage = analogRead(ADC_PIN) * (VREF / 1023.0);
27
28     switch (cont) {
29         case 0: // ROJO
30             digitalWrite(REDA, HIGH);
31             digitalWrite(GREEN, LOW);
32             digitalWrite(BLUE, LOW);
33             Abs = 0.4838 * voltage + 0.3726;
34             Serial.print("RED░░░|░");
35             break;
36
37         case 1: // VERDE
38             digitalWrite(REDA, LOW);
39             digitalWrite(GREEN, HIGH);
40             digitalWrite(BLUE, LOW);
41             Abs = 2.6275 * voltage - 0.2378;
42             Serial.print("GREEN░|░");

```



```

43     break;
44
45     case 2: // AZUL
46         digitalWrite(REDA, LOW);
47         digitalWrite(GREEN, LOW);
48         digitalWrite(BLUE, HIGH);
49         Abs = 0.8337 * voltage - 0.0319;
50         Serial.print("BLUE|");
51         break;
52     }
53
54     if (Abs < 0) Abs = 0;
55     Serial.print("V="); Serial.print(voltage, 3);
56     Serial.print("|VAbs="); Serial.println(Abs, 3);
57     delay(500);
58 }

```

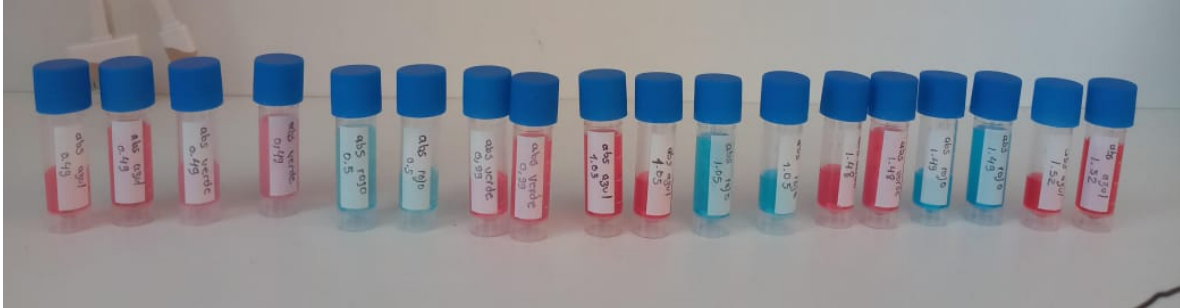
Listing 1: Código Arduino para medición óptica

2. Referencias

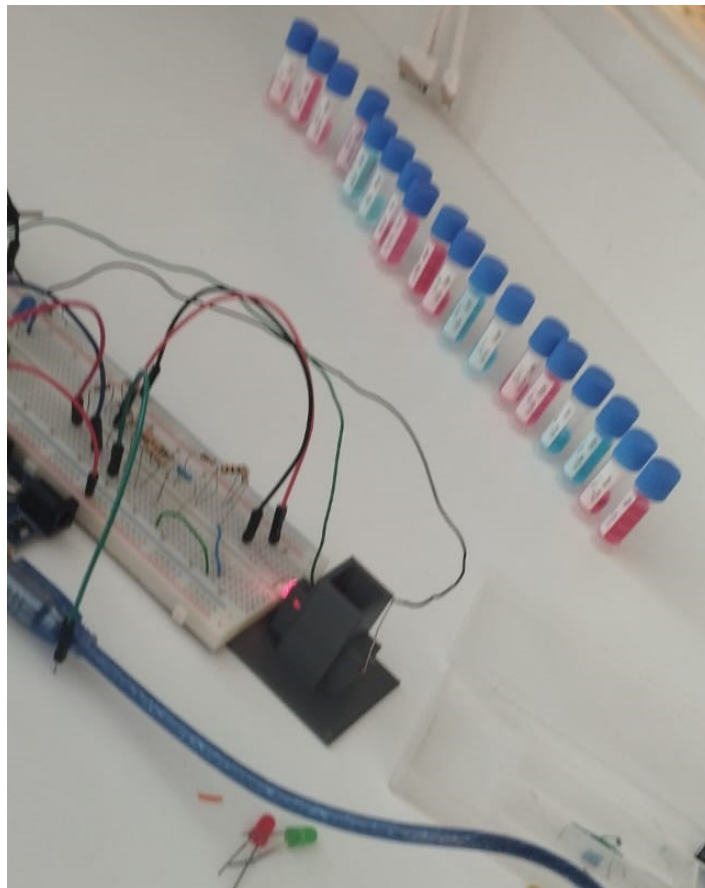
- koog, D. A., Holler, F. J., Nieman, T. A. (2014). Principios de análisis instrumental (6.^a ed.). Cengage Learning.
- Willard, H. H., Merritt, L. L., Dean, J. A., Settle, F. A. (1988). Métodos instrumentales de análisis (7.^a ed.). Grupo Editorial Iberoamérica.
- Pavia, D. L., Lampman, G. M., Kriz, G. S. (2015). Introducción a la espectroscopía (5.^a ed.). Cengage Learning.

3 ANEXO

- Líquidos usados en el laboratorio para los cálculos de error



- Circuito del fotocolorimetro con LDR



- Especificaciones del LED RGB

Model No.: YSL-R596CR3G4B5C-C10**RED/GREEN/BLUE Triple Color LED****Applications:**

Moving Message Display

Full Color Display

Banking Board

Score Boards

Digital Display

LED Chip Absolute Maximum Ratings: (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Red	Green	Blue	Unit
Forward current	I_F	20	20	20	mA
Peak forward current (Duty Cycle=10, 100Hz)	I_{FM}	30	30	30	mA
Reverse current ($V_R=5V$)	I_R	10	10	10	μA
Operating temp	T_{OM}	-25~85	-25~85	-25~85	℃
Storage temp	T_{STG}	-30~85	-30~85	-30~85	℃
Peak Emission Wavelength	λ_{PH}	625	520	467.5	nm

* Soldering Bath: not more than 5 seconds @260℃. The bottom ends of the plastic reflector should be at least 2mm above the solder surface

Soldering Iron: not more than 3 seconds @300℃ under 30W

LED Chip Typical Electrical & Optical Characteristics: (Ta=25℃)

ITEMS	Color	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	Red	V_F	$I_F=20mA$	1.8	2.0	2.2	V
	Green			3.0	3.2	3.4	
	Blue			3.0	3.2	3.4	
Luminous Intensity	Red	I_V	$I_F=20mA$	---	---	800	mcd
	Green			---	---	4000	
	Blue			---	---	900	
Wavelength	Red	$\Delta \lambda$	$I_F=20mA$	620	623	625	nm
	Green			515	517.5	520	
	Blue			465	466	467.5	
Light Degradation after 1000 hours	Red	-4.68% ~ -8.27%					
	Green	-11.37% ~ -15.30%					
	Blue	-8.23% ~ -16.81%					